17

FISIOLOGÍA · TEMA 17

Procesos renales básicos

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Barrera de filtración**: endotelio fenestrado + lámina basal (carga negativa) + podocitos. Pasa lo pequeño (< 7.000 Da) y lo positivo; no pasan células ni proteínas grandes (> 70.000 Da).
- **TFG ≈ 125 mL/min = 180 L/día**. Se reabsorbe el 99 %: orina ≈ **1,5 L/día**.
- **PNF = 60 – 32 – 18 = 10 mmHg** (hidrostática glomerular – oncótica glomerular – hidrostática de Bowman). TFG = Kf × PNF.
- Contraer la **aferente** ↓ **TFG**; contraer la **eferente** ↑ **TFG**. Autorregulación entre **80 y 180 mmHg**: respuesta **miogénica** y **retroalimentación tubuloglomerular**.
- **Túbulo proximal**: reabsorbe ≈ **67 %** del Na^+, agua y Cl^- y el **100 %** de glucosa y aminoácidos. **Aclaramiento de inulina = TFG**; en la clínica se usa la **creatinina**.

1. La barrera de filtración MUY IMPORTANTE

La **filtración glomerular** es el primer paso de la formación de la orina: parte del plasma atraviesa la pared del capilar glomerular y pasa al **espacio de Bowman**. En 24 h se filtran ≈ **180 L**.

Capa	Qué frena
1. Endotelio fenestrado (poros de 50-100 nm)	Las **células sanguíneas** (si pasan hematíes: **hematuria**)
2. Lámina basal (glucoproteínas con carga negativa)	Las **proteínas grandes** (si pasan: **proteinuria**)
3. Podocitos (hendiduras de filtración entre los pedicelos)	Las proteínas de tamaño intermedio

- **Tamaño**: pasa libremente lo < 7.000 Da; **no** pasa lo > 70.000 Da (la albúmina, ≈ 69.000 Da, casi no se filtra); entre medias, parcialmente.
- **Carga**: como la barrera es **negativa**, a igual tamaño pasan mejor los **cationes** que las moléculas neutras, y estas mejor que los **aniones**.
- El filtrado es **isoosmótico** con el plasma (285-295 mOsm) y casi sin proteínas.

2. Flujo renal y tasa de filtración glomerular MUY IMPORTANTE

Concepto	Definición	Valor
Flujo sanguíneo renal (FSR)	Sangre que entra por la arteria renal	1,1 L/min (20 % del gasto)
Flujo plasmático renal (FPR)	FSR × (1 – hematocrito)	1,1 × 0,55 ≈ **605 mL/min**
Tasa de filtración glomerular (TFG)	Volumen filtrado al espacio de Bowman por unidad de tiempo	**125 mL/min = 180 L/día** (≈ 20 % del FPR)

3. Determinantes de la TFG: fuerzas de Starling MUY IMPORTANTE

$$TFG = Kf \times PNF$$

Kf (coeficiente de filtración): depende de la **permeabilidad** de la barrera y de la **superficie** capilar. Baja en la diabetes, la hipertensión o al perder un riñón → baja la TFG.

Fuerza	Valor	Efecto
Presión hidrostática del capilar glomerular	60 mmHg	**Favorece** la filtración
Presión oncótica del capilar glomerular	32 mmHg	**Se opone** (las proteínas retienen agua)
Presión hidrostática en la cápsula de Bowman	18 mmHg	**Se opone**
Presión oncótica en la cápsula de Bowman	0 mmHg	(no hay proteínas en el filtrado)

$$PNF = 60 - 32 - 18 + 0 = 10\ mmHg$$

Al avanzar por el capilar glomerular, la presión **oncótica sube** (las proteínas se quedan y se concentran) y la **hidrostática baja** (parte del plasma ya se ha filtrado).

Cómo cambia la TFG con las arteriolas

Cambio	Presión glomerular	TFG
Constricción de la aferente	↓ (entra menos sangre)	↓
Dilatación de la aferente	↑ (entra más sangre)	↑
Constricción de la eferente	↑ (le cuesta salir)	↑
Dilatación de la eferente	↓ (sale con facilidad)	↓

> **TRUCO PARA RECORDAR**
>
> El glomérulo es una **manguera**: si cierras el grifo de **entrada** (aferente) sale menos agua por los poros; si pisas la manguera a la **salida** (eferente), sube la presión dentro y sale más.

4. Regulación de la TFG MUY IMPORTANTE

Autorregulación (PAM entre 80 y 180 mmHg)

El riñón mantiene la TFG y el FSR **casi constantes** aunque cambie la presión arterial, sobre todo modificando la resistencia de la **arteriola aferente**. Por debajo de 80 mmHg filtra poco; por encima de 180, demasiado.

- **Respuesta miogénica**: si sube la PA, la pared de la aferente se estira, entra Ca^{2+} al músculo liso y **se contrae** → no entra más sangre de la cuenta.
- **Retroalimentación tubuloglomerular**: la **mácula densa** detecta el NaCl del líquido tubular. Si baja la TFG, llega menos NaCl y la mácula densa provoca **dilatación de la aferente** (y secreción de renina) para recuperar la filtración; si sube, al revés.

Regulación nerviosa y hormonal

Disminuyen la TFG (vasoconstricción)	Aumentan la TFG (vasodilatación)
Simpático (en una caída brusca de PA, para conservar volemia)	**Óxido nítrico** (endotelio)
Catecolaminas (adrenalina, noradrenalina)	**Prostaglandinas**
Endotelina	**Péptidos natriuréticos (ANP, BNP)**: dilatan la aferente y contraen la eferente
Angiotensina II: contrae sobre todo la **eferente** (así preserva la TFG cuando baja la presión)	

5. ¿Por qué filtrar 180 L para reabsorber el 99 %? IMPORTANTE

- Se filtra todo el plasma ≈ **60 veces al día**. Se reabsorben ≈ 178,5 L y se orinan ≈ **1,5 L/día**. Sin reabsorción, el plasma se perdería en minutos.
- Así se eliminan muy rápido las **sustancias tóxicas** que se filtran y no se reabsorben.
- Y se pueden ajustar al momento agua e iones según las necesidades (hemorragia, vómitos, maratón...).

Comportamiento	Ejemplo
Se filtra, no se reabsorbe ni se secreta (filtrado = excretado)	**Inulina**, creatinina (casi)
Se filtra y se reabsorbe por completo (no aparece en la orina)	**Glucosa**, aminoácidos
Se filtra y además se secreta (se excreta todo)	Fármacos (penicilina), xenobióticos, ácido úrico
Reabsorción variable según el estado del organismo	Agua y iones

EN LA CLÍNICA

Glucosuria (glucosa en orina): normalmente toda la glucosa se reabsorbe; si aparece, hace sospechar **diabetes** (se supera la capacidad de reabsorción).

6. Aclaramiento renal MUY IMPORTANTE

El **aclaramiento** de una sustancia es el volumen de plasma que el riñón **limpia por completo** de esa sustancia por minuto.

$$Cx = (Ux \times V) / Px$$

Ux = concentración en orina · **V** = volumen de orina por minuto · **Px** = concentración en plasma.

Una sustancia sirve para medir la **TFG** si se filtra libremente, **no se reabsorbe ni se secreta**, no se fabrica en el riñón y no altera la TFG: la **inulina**.

Sustancia	Manejo	Aclaramiento
Inulina	Solo filtración	= TFG = **125 mL/min**
Glucosa	Se reabsorbe toda	**0**
Urea	Reabsorción neta (≈ 50 %)	≈ 62,5 mL/min (**menor** que la TFG)
Penicilina	Secreción neta	> 125 mL/min (**mayor** que la TFG)

★ CLAVE DE EXAMEN · CREATININA

La inulina hay que inyectarla, así que en la clínica se usa la **creatinina**: producto de desecho del músculo, se produce a ritmo constante y se filtra. No es perfecta porque **una pequeña parte se secreta** (sobrestima un poco la TFG). Si el riñón filtra menos, la **creatinina en sangre sube**. Valores normales: mujeres 0,6-1,1 mg/dL; hombres 0,8-1,3 mg/dL. Creatinina baja = poca masa muscular.

7. Formas de transporte tubular IMPORTANTE

- **Vía paracelular**: entre las células, por las uniones estrechas; pasiva (difusión).
- **Vía transcelular**: a través de la célula. Puede ser **activo primario** (gasta ATP directamente: bomba Na^+/K^+), **activo secundario** (aprovecha el gradiente de Na^+ para meter otra sustancia en contra de gradiente: cotransporte Na^+-glucosa) o pasivo.

El **motor** de casi toda la reabsorción es la **bomba Na^+/K^+-ATPasa** de la membrana basolateral (saca 3 Na^+ a la sangre y mete 2 K^+).

8. Reabsorción y secreción a lo largo de la nefrona MUY IMPORTANTE

Segmento	Reabsorbe	Detalles	Líquido que sale
Túbulo proximal	**≈ 67 % de Na^+, agua, Cl^- y K^+; 100 % de glucosa y aminoácidos**; ≈ 80 % del HCO_3^-	Es donde **más** se reabsorbe y se secreta. Glucosa por cotransporte con Na^+ (activo secundario). El agua sigue al sodio. **Secreta** ácidos y bases orgánicos (OAT, OCT): ácido úrico, creatinina, penicilina, morfina…	**Isoosmótico** (composición distinta)
Rama descendente delgada	**Solo agua** (≈ 15 %), por AQP1	Impermeable a los solutos	Se concentra (hiperosmótico)
Rama ascendente (delgada y gruesa)	**Solo NaCl** (≈ 25 % del filtrado)	**Impermeable al agua**. En la gruesa, transportador **NKCC2** (1 Na^+, 1 K^+, 2 Cl^-) — diana de la furosemida	**Hipoosmótico**
Túbulo distal inicial	Na^+, Cl^- y **Ca^{2+}**	Impermeable al agua; sigue diluyendo — diana de las tiazidas	Más hipoosmótico
Distal final y colector	≈ 8 % del NaCl y agua **variable** (8-17 %)	Regulación hormonal: **ADH** y **aldosterona**. Secreta K^+ y H^+	Orina diluida o concentrada

Células del túbulo distal final y del colector

- **Células principales**: reabsorben **Na^+** (canales **ENaC**, aumentados por la **aldosterona**) y **agua** (solo si hay **ADH**, que inserta acuaporinas 2), y **secretan K^+**.
- **Células intercaladas α**: **secretan H^+** a la orina y devuelven HCO_3^- a la sangre (acidifican la orina).
- **Células intercaladas β**: **secretan HCO_3^-** y reabsorben H^+ (alcalinizan la orina).

> ★ **PREGUNTAS TRAMPA**
>
> «La rama ascendente delgada reabsorbe un 15 % del agua» → **Falso**, es impermeable al agua. «El líquido que pasa del proximal al asa es hipoosmótico» → **Falso**, es **isoosmótico**. «El asa gruesa reabsorbe glucosa» → **Falso**, toda se reabsorbe en el **proximal**.

La urea

Producto de desecho que sirve para **concentrar la orina**. Se filtra entera; el proximal reabsorbe ≈ 50 %; parte se recicla entre el colector medular y el asa de Henle, manteniendo la médula concentrada. Con poca diuresis se reabsorbe más (≈ 60 %) y la orina sale concentrada; con mucha diuresis, menos.

Repaso en 1 minuto

1. Barrera: endotelio + lámina basal (–) + **podocitos**.
2. TFG = **125 mL/min** (180 L/día).
3. PNF = 60 – 32 – 18 = **10 mmHg**.
4. Contraer aferente ↓ TFG · contraer eferente ↑ **TFG**.
5. Autorregulación 80-180: miogénica + **mácula densa**.
6. Angiotensina II contrae la **eferente**.
7. Aclaramiento de **inulina = TFG**; glucosa = 0.
8. Clínica: **creatinina** (algo se secreta).
9. Proximal: 67 % Na^+/agua, **100 % glucosa**; sale isoosmótico.
10. Descendente: agua · ascendente: sal (NKCC2) → **hipoosmótico**.